

chap2 遗传的染色体学流

一、染色体学说的提出与基础

0. 染色体的发现

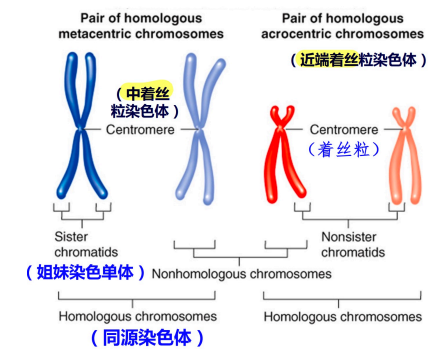
年份	人物	主要贡献
1842年	C. W. von Nägeli (瑞士)	首次在植物细胞中观察到染色体。
1879年	W. Flemming (德国)	描述了染色体以及有丝分裂的过程。
1888年	H. W. G. von Waldeyer-Hartz (德国)	引入并正式命名了“染色体 (chromosome)”这一术语。

1. Sutton 假说 (1903, 蚱蜢精子)

(同源)染色体减数分裂行为 $\longleftrightarrow$ 孟德尔遗传因子行为

- ① 成对存在
- ② 在配子形成过程中相互分离
- ③ 非等位基因/同源染色体随机分配

2. 染色体的基本结构



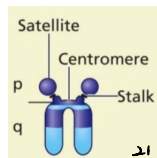
着丝粒 = 主缢痕

短臂 p, 长臂 q.

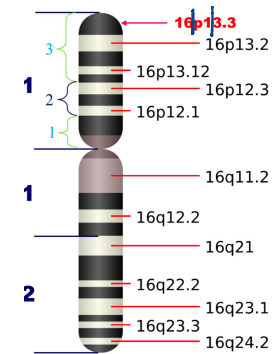
病粒: 物种特异性串联重复 DNA 维持染色体完整性和稳定性

次缢痕与核仁组织区 (rDNA)

随体



3. 核型与显带技术



组成部分	例子	规则解释
染色体编号	16	代表基因所在的染色体序号。人类常染色体为1-22号, 性染色体为X或Y。
染色体臂	p	代表染色体的臂。p 指的是短臂 (源于法语petite, 意为“小”); q 则代表长臂 (源于法语queue, 意为“尾巴”)。
区域号	1	染色体臂上被进一步划分的大区域。从着丝粒开始向端粒方向编号。这里的“1”代表p臂上离着丝粒最近的第1区。
带号	3	指特定区域内的染色带 (band)。染色带是经过特殊染色 (如G显带) 后呈现的暗暗相间的条纹。这里的“3”代表1区的第3条带。
亚带号	.3	为了更精确的定位, 一些染色带可以被进一步划分为亚带 (sub-band)。这里的“.3”就代表3号带中的第3个亚带。

二、细胞分裂过程中染色体的行为

1. 有丝分裂 (Mitosis): 表现遗传修饰保留

- 前: 染色体开始可见
- 中: 染色体与纺锤丝结合
- 后: 染色体排列在赤道板上
- 末: 姐妹染色单体分开

2. 减数分裂 (meiosis): 概念上是否与形成配子 (染色体复制一次而细胞分裂两次)

① 过程

MI: 前: 细线期 $\rightarrow$ 偶线期 (联合) $\rightarrow$ 粗线期 (交叉互换) $\rightarrow$ 双线期 (四分体, 交叉) $\rightarrow$ 终变期 (核膜, 纺锤体)

中: 四分体排列在赤道板上 $\rightarrow$ “meiotic arrest”

两个同源染色体分别附着于两极的纺锤丝

后: 着丝粒不分裂

末: 核膜 $\checkmark$

间期: 染色体不复制

MII: 前: 染色体浓缩

中: 染色体移向两极, 核膜 $\times$

后: 着丝粒分裂 $\times$

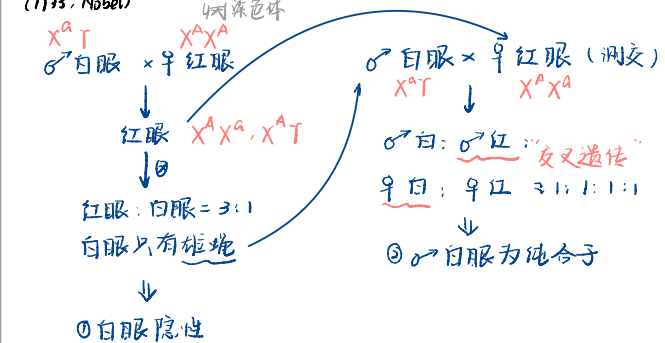
末: 染色体解螺旋, 核膜, 核仁 $\checkmark$

② 类型: 配子 $\sim$ 孢子 / 中间 $\sim$ 合子 $\sim$

三、遗传的染色体学说的证明

1. Morgan 伴性遗传果蝇杂交实验 (1909-1925) (1933, Nobel)

1908, XY 性决定
1909, Wilhelm Johannsen 命名 gene



① 红眼 $\times$ 白眼 (纯合子)

纯合子杂交得到纯合子

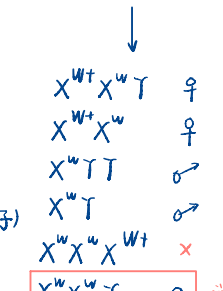
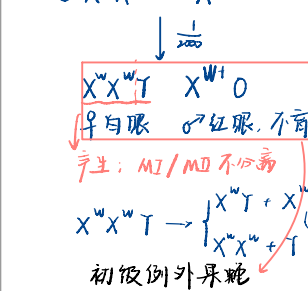
$\Rightarrow$ 纯合子的白眼基因只有一个 copy

② 红眼 $\times$ 白眼 交叉遗传 $\Rightarrow$ 可能在 X 上

2. Bridges 减数分裂不分离实验

① $X^wX^w \times X^{W+}Y$

③ $X^wX^wY \times X^{W+}Y$



$\Rightarrow$ 基因在染色体上

四、性别决定

1. 性染色体的发现

1891 Henking X

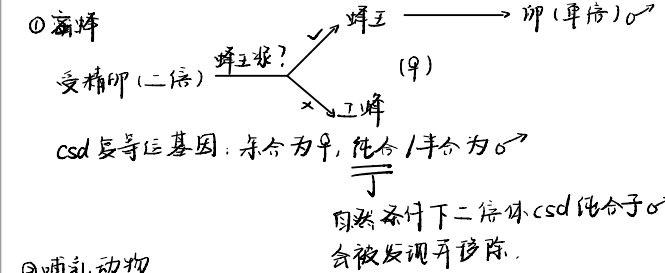
1905 Stevens Y

2. 性别决定方式

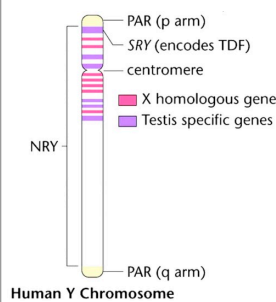
① 昆虫: XO、XY/二倍体

② 鸟类: ZW

3. 例子



④ 哺乳动物



PAR: 同源联合

中间为 NRY

SRY: $Yp11.3$

雄激素不敏感综合征 (XY, 男)

Barr 小体 (女性细胞 X 染色体随机失活一条)

$X^1X^2 \rightarrow$ 嵌合体 Lyon 假说

⑤ 果蝇

性指数 $X:A \begin{cases} 2X:2A \rightarrow \text{♀} \\ 1X:2A \rightarrow \text{♂} \end{cases}$

$\downarrow$ TF $\rightarrow$ Sex gene ($\rightarrow$ ♀)

⑥ 爬行类: 温度

⑦ 绿叉蚜